

Propuesta de Dominio

Laboratorio 1 · EIF509 Desarrollo de Aplicaciones Basadas en Web

1. Identificación

Equipo y sistema

Integrantes: Derrek Adrian Ureña Solis y José Arrieta Sancho

Nombre del sistema propuesto: LescoCR

2. El negocio

Descripción del negocio

El sistema es una plataforma de apoyo a la enseñanza dirigida a la comunidad LESCO (Lengua de Señas Costarricense) y a cualquier persona interesada en aprenderla de forma gratuita. Ofrece un diccionario con función de búsqueda y traducción de señas mediante imágenes, y cursos estructurados con lecciones en video para quienes deseen un aprendizaje más completo y con seguimiento.

Además de las consultas libres del diccionario, la plataforma dispone de una función avanzada de matrícula: los estudiantes pueden iniciar sesión, elegir un curso ofertado por el equipo administrativo y matricularse pagando el costo correspondiente, siempre que haya cupo disponible.

Actores

- Estudiante: consulta el diccionario de señas libremente y, si así lo requiere, se registra e inicia sesión para matricularse en cursos.
- Instructor: sube lecciones, videos e imágenes al contenido de los cursos que tiene asignados.
- Administrador: crea y publica cursos, define el cupo y el precio, y da seguimiento a matrículas y pagos.

3. Entidades de negocio

Listado de entidades (mínimo 6)

Entidad	Para qué sirve	Datos principales
Usuario	Cuenta base del sistema (login)	ID, Nombre, identificación, correo, contraseña, rol o tipo (estudiante, instructor)
Curso	Unidad matriculable	ID, nombre, código, descripción, nivel, cupo total, precio, descuento %, fecha inicio, fecha fin.
Lección	Contenido dentro de un curso	ID, título, orden, curso al que pertenece, usuario (instructor)
RecursoMultimedia	Video o imagen de una lección	ID, tipo, url/archivo, lección asociada

Matrícula	Vincula a un estudiante con un curso	Consecutivo, fecha, estado (pendiente/activa/cancelada), usuario, lección.
Pago	Registro del pago de una matrícula	monto, método, fecha, estado
SeñaLESCO	Entrada del diccionario de señas	ID, palabra, categoría, imagen/video de referencia
Categoría	Clasifica las señas del diccionario	ID, nombre, código

Relaciones principales

- Un Usuario (rol estudiante) tiene muchas Matrículas.
- Un Usuario (rol instructor) tiene muchas lecciones.
- Un Curso tiene muchas Lecciones; una Lección tiene muchos RecursosMultimedia.
- Un Curso tiene muchas Matrículas, limitadas por el cupo definido.
- Una Matrícula tiene un Pago asociado.
- Una SeñaLESCO pertenece a una Categoría.
- Una lección tiene un Usuario (rol instructor) asignado.

Subdominio documental candidato

El diccionario de señas (SeñaLESCO) es un catálogo flexible, con búsqueda por texto, categorías variables y contenido multimedia asociado, por lo que se identifica como candidato para implementarse como colección documental en la base de datos.

4. Procesos de negocio

Proceso 1: Matrícula y pago de un curso

Reglas: el usuario debe estar autenticado; el curso debe tener cupo disponible; un estudiante no puede matricularse dos veces en el mismo curso, no puede iniciar la lección si no está pago.

Cálculos: precio final de la matrícula, incluyendo posibles descuentos (por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva).

Validaciones: el cupo debe ser mayor a cero al momento de confirmar la matrícula; el pago debe quedar aprobado antes de activar la matrícula. La creación de la matrícula, el descuento del cupo y el registro del pago deben ocurrir todos juntos o ninguno.

Proceso 2: Publicación y habilitación de un curso

Reglas: el curso debe tener al menos una lección con un recurso multimedia antes de publicarse; debe tener un instructor asignado.

Cálculos: cupos disponibles = cupo total menos matrículas activas.

Validaciones: la fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin; no se permite publicar un curso duplicado en el mismo periodo.

5. Alcance

Dentro del alcance

- Diccionario de señas con función de búsqueda y traducción.
- Cursos organizados en lecciones con videos e imágenes.
- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Matrícula en cursos con control de cupo.
- Registro de pago de la matrícula (simulado, sin pasarela real).
- Panel administrativo para creación y gestión de cursos.

Fuera del alcance

- Pasarela de pago real.
- Facturación electrónica ante el Ministerio de Hacienda u otro servicio.
- Aplicación móvil nativa.
- Traducción automática de video en tiempo real mediante inteligencia artificial.